

Games and Software Engineering

NetHack

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

October 23, 2023



Rogue

Rogue 是迷宫探索式电子游戏，最早由迈克尔·托依和格伦·韦科曼在 1980 年左右开发¹。部分因为游戏内容的过程生成，游戏在 1980 年代中期大学 Unix 系统上很流行。Rogue 使迷宫探索在电子游戏领域普及，其他开发者制作了诸多统称为“类 rogue”（Roguelike）的派生作品。比如它直接给与了 Hack 灵感，此游戏之后又衍生出 NetHack。类 rogue 还影响了其他类型的商业游戏，如暗黑破坏神 Rogue 在当时的计算机研究者和大学生之间引发轰动，甚至 Unix 之父之一的肯·汤普逊也沉迷其中。丹尼斯·里奇开玩笑道：“Rogue 就是史上最浪费 CPU 时钟周期的东西（the biggest waste of CPU cycles in history）”

¹<https://zh.wikipedia.org/wiki/Rogue>

RogueLike

游戏玩法核心元素在 2008 年的柏林国际 Roguelike 游戏开发大会得到了明确的定义，称之为“柏林准则”

- 通过随机生成地牢来增强可玩性
- 游戏使用永久死亡机制
- 游戏是回合制的
- 游戏不应该有过多限制
- 游戏应该为玩家提供完成同样方式的多种不同方法
- 为了生存玩家必须妥善管理自己的资源
- 游戏核心内容应是 hack and slash
- 游戏要求玩家探索地图，寻找宝藏并杜绝背板

Hack and NetHack

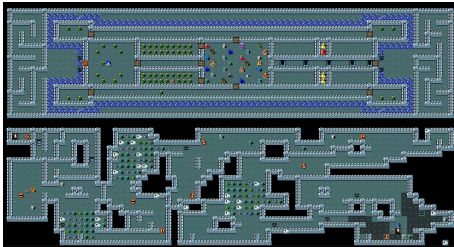
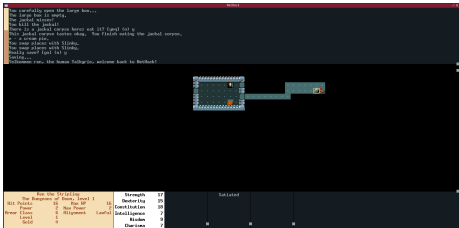
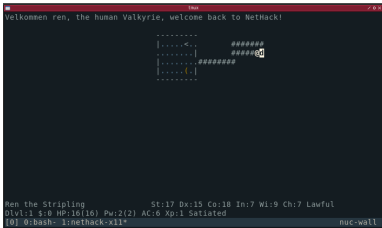
Hack (1982 年) 是杰·芬拉森 (Jay Fenlason) 在肯尼·伍德蓝德 (Kenny Woodland)、麦克·托米 (Mike Thome) 和强纳森·沛恩 (Jonathan Payne) 的帮助下开发的。他们曾找到 Rogue 的制作者托伊和阿诺, 希望能获取游戏源代码, 却遭到拒绝, 这迫使他们从原有的游戏草稿设计一个完整的游戏出来。

麦克·史蒂芬森 (Mike Stephenson) 接手 Hack 的代码维护工作后, 他按照美国宾夕法尼亚大学哲学教授伊兹查克·米勒和电脑极客珍妮特·瓦兹 (Janet Walz) 的建议改进了这款游戏。这三位组建了一个“开发组”, 着手对 Hack 的源代码做重大修改。部分因为他们的工作主要通过 USENET 来沟通, 他们称修改后的版本为 NetHack, Net 便是指该游戏通过网络开发。

- NetHack 是一款最初在 1987 年发布的 Roguelike 单人游戏，拥有由 ASCII 字符组成的图形界面。它继承了 Hack (1985 年) 及更早的 Rogue (1980 年)。²
- 游戏名字中的“网络”(Net)是指开发过程通过互联网合作完成。
- 而“Hack”是指角色扮演游戏的特点——hack and slash。
- 玩家扮演一个地下城探险者寻找 Yendor 的项链。
- 玩家需要选择自己所扮演的角色并指定性别、种族、职业和阵营，或者选择让系统随机产生一个角色。游戏者可以扮演经典奇幻角色，比如骑士、野蛮人、巫师、游侠、女武神、僧侣和武士，也可以选择一些比较少见的角色，诸如考古学家、游客和洞穴人。

²<https://zh.wikipedia.org/wiki/NetHack>

Nethack



NetHack Learning Environment

Facebook artificial intelligence (AI) research, University of Oxford, New York University, Imperial College London, University College London 开发了一个基于 NetHack 的学习环境 NetHack Learning Environment 2021 Conference on Neural Information Processing Systems 组织了竞赛，但无人完赛，排名第一使用符号推理而非神经网络